



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

Curso: Estadística Inferencial

Fecha: 09/04/2026

Ciclo: 2026-I

Código: CMH2H

Práctica Dirigida N° 1

1. De una población normal $N(6, 6^2)$ se selecciona la muestra aleatoria: $X_1, X_2, \dots, X_9$ de tamaño 9. Sea $\bar{X}$ la media de la muestra aleatoria.

- (a) Describa la distribución de probabilidades de $\bar{X}$.
- (b) Determine el valor de c tal que $P[\bar{X} > c] = 0.985$.
- (c) Si $Y = 3X - 5$, calcular $P[\bar{Y} > 28]$.

2. El gerente de ventas de una empresa cafetalera sabe que el consumo mensual de café por casa (en kilos) está normalmente distribuida con media desconocida μ y desviación estándar igual a 0.3. Si se registra el consumo de café durante un mes de 36 hogares escogidos al azar, cuál es la probabilidad de que la media del consumo esté entre los valores $\mu - 0.1$ y $\mu + 0.1$?

3. La vida útil (en miles de horas) de una batería es una variable aleatoria X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$$

Si $\bar{X}_{36}$ es la media de la muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_{36}$ escogida de X , con qué probabilidad $\bar{X}_{36}$ es mayor que 420 horas?

4. Se estima que el 40% de los votos de los electores de la ciudad favorecen al candidato Sr. Díaz.

- (a) Si se selecciona una muestra aleatoria de 600 electores de la ciudad, qué probabilidad hay de que la proporción muestral de votos a favor del Sr. Díaz esté entre 37% y 45%?
- (b) Qué tamaño de muestra se debería escoger si se quiere tener una probabilidad igual a 0.97 de que la proporción de votos a favor del Sr. Díaz en la muestra no se diferencie de su proporción estimada en más del 2%?

5. El director de la bolsa de trabajo de la universidad afirma que el 60% de los egresados consigue empleo con una remuneración mayor a los \$500. Para comprobar esta afirmación se escoge una muestra aleatoria de 600 egresados de la universidad. Si 330 o más pero no más de 390 de la muestra consiguen trabajo con remuneración mayor a los \$500, se aceptará la afirmación. En caso contrario se rechazará tal afirmación.

- (a) Cuál es la probabilidad de rechazar la afirmación cuando ésta es realmente verdadera?
- (b) Cuál es la probabilidad de aceptar la afirmación cuando realmente el 70% de todos los egresados consiguen trabajo con remuneración mayor a los \$500?

6. Si $X_1, X_2, \dots, X_8$ son ocho variables aleatorias independientes y distribuidas cada una normal $N(10, 32)$, calcular la probabilidad de que la varianza muestral $S^2 = \sum_{i=1}^8 (X_i - \bar{X})^2 / 8$ sea menor o igual que 56.28.

7. Sea X_1 y X_2 una muestra aleatoria escogida de una población normal $N(0, 1)$.
 - (a) Hallar la distribución de $F = \left[\frac{X_1 + X_2}{X_1 - X_2} \right]^2$.
 - (b) Calcular la probabilidad $P[F < 161]$.

8. Una firma comercializadora afirma que el peso promedio (en gramos) μ_1 y μ_2 de dos marcas de café instantáneo C_1 y C_2 , es el mismo. Para verificar la afirmación se escogen dos muestras aleatorias independientes de tamaños $n_1 = 36$ y $n_2 = 36$ sobres de cada marca. Si la media muestral de C_1 es mayor que la media muestral de C_2 en más de 0.5 gramos, se rechaza que $\mu_1 = \mu_2$. En caso contrario, se acepta que $\mu_1 = \mu_2$. Cuál es la probabilidad de aceptar que $\mu_1 = \mu_2$ cuando realmente $\mu_1 = \mu_2 + 2$? Suponga que las varianzas de las poblaciones C_1 y C_2 son respectivamente $\sigma_1^2 = 9$ y $\sigma_2^2 = 4$.

9. El jefe de compras está por decidir si comprar una marca A o una marca B de focos para la compañía. Para ayudarlo a optar por una de ellas se escogen dos muestras aleatorias de tamaños $n_1 = 10$ y $n_2 = 9$ focos respectivamente de las marcas A y B, resultando las desviaciones estándar respectivas $s_1 = 200$ y $s_2 = 150$. Si la diferencia entre las medias muestrales es mayor que 173 horas, se acepta que $\mu_1 \neq \mu_2$. En caso contrario, se acepta que $\mu_1 = \mu_2$. Cuál es la probabilidad de aceptar que $\mu_1 \neq \mu_2$ cuando realmente $\mu_1 = \mu_2$? Se asume que la vida útil de ambas marcas tiene distribución normal con varianzas iguales.

10. Se escoge una muestra de 600 electores que acaban de votar, entre las 9 a.m. y las 3 p.m., para estimar la proporción de votantes a favor de los candidatos A y B. En una encuesta hecha en la víspera se estimó en 30% y 35% los porcentajes a favor de A y B respectivamente. Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral de B exceda a la proporción muestral de A en al menos 10%?